习题课材料（六）(第10周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明，我们只考虑实矩阵。对于矩阵A, 它的四个基本子空间是列空间$C(A)$, 零空间$N(A)$, 行空间$C(A^T)$和A^T的零空间$N(A^T)$。

习题1. 给定$\mathbb{R}^n$的两个线性子空间V,W。求证: 若$\dim V+\dim W>n$，则存在$x\neq 0$且$x\in V\cap W$。

提示. 利用和空间的维数公式 □

习题2. *(Steinitz替换定理)*设$a_1,\ldots,a_r,b_1,\ldots,b_s\in\mathbb{R}^n$.若$a_1,\ldots,a_r$线性无关，可用$b_1,\ldots,b_s$线性表示，则

1. $r\leq s$;
2. *(♡)*可以选择$b_1,\ldots,b_s$中的r个向量换成$a_1,\ldots,a_r$，得到的新的向量组与$b_1,\ldots,b_s$线性等价。

证明. 1. 反证法. 假设$r>s$. 由$a_1,\ldots,a_r$可用$b_1,\ldots,b_s$线性表示可得存在$C=(c_{ij})\in M_{s\times r}(\mathbb{R})$使得

$$\begin{bmatrix}a_1 & \ldots & a_r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1 & \ldots & b_s\end{bmatrix}C$$

由$r>s$知存在非零向量x使$Cx=0$.故

$$\begin{bmatrix}a_1 & \cdots & a_r\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}b_1 & \cdots & b_s\end{bmatrix}(Cx)=0$$

因此$a_1,\ldots,a_r$线性相关, 与题设矛盾. 因此假设不成立, 即应有$r\leq s$.

2. 从向量组$S=\{a_1,\ldots,a_r\}$开始构造向量组S_s, 步骤如下:
   - 若$b_1\in SpanS$, 则令$S_1=S$;若$b_1\notin SpanS$, 则令$S_1=S\cup\{b_1\}$. 易验证S_1中的向量线性无关.
   - 若$b_2\in SpanS_1$, 则令$S_2=S_1$;若$b_2\notin SpanS_1$, 则令$S_2=S_1\cup\{b_2\}$. 易验证S_2中的向量线性无关.
   - ...

- 若$b_s \in SpanS_{s-1}$, 则令$S_s = S_{s-1}$;若$b_s \notin SpanS_{s-1}$, 则令$S_s = S_{s-1} \cup \{b_s\}$. 易验证$S_s$中的向量线性无关.

事实上, 由S_s的构造可知$S_s = \{a_1,\ldots,a_r,b_{j_1},\ldots,b_{j_t}\}$, 其中$b_{j_1},\ldots,b_{j_t}$是$b_1,\ldots,b_s$中的$t$个向量, 且有

$$\begin{aligned} SpanS_s &= Span\{a_1,\ldots,a_r,b_1,\ldots,b_s\}(\text{由}S_s\text{的构造可知}) \\ &= Span\{b_1,\ldots,b_s\}(\text{由题设可知}) \end{aligned}$$

由S_s线性无关, 可用$b_1,\ldots,b_s$线性表示, 并利用1, 可知$r+t \leq s$.

- 若$r+t=s$, 则S_s即为满足题意的新向量组
- 若$r+t<s$, 则可从$\{b_1,\cdots,b_s\} \setminus \{b_{j_1},\cdots,b_{j_t}\}$中找若干向量加入$S_s$, 使形成的新向量组满足题意.

□

习题3. 请将以下向量$\boldsymbol{x}$分解成在$N(A)$中的部分与在$C(A^T)$中的部分的和，然后点积验证它们确实垂直。

1. $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$;
2. $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$;
3. $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$;

习题4. 考虑$\mathbb{R}^n$中两个子空间$\mathscr{M},\mathscr{N}$。通过把对应的一组基当成列向量，不妨假设可以找到列满秩矩阵A,B，使得$C(A)=\mathscr{M}, C(B)=\mathscr{N}$。

1. 证明$\mathscr{M} \subseteq \mathscr{N}$当且仅当存在矩阵$X$使得$A=BX$;
2. 仿照集合论中补集的性质，我们期待正交补有类似的性质。假设$\mathscr{M} \subseteq \mathscr{N}$，请证明$\mathscr{N}^{\perp} \subseteq \mathscr{M}^{\perp}$。（能否从前一小问，看出一个矩阵角度的证明？）

提示. 1. 假设$A=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1 & \dots & \boldsymbol{a}_k\end{bmatrix}$，那么所有$\boldsymbol{a}_i$都在$C(B)$中，因此存在$\boldsymbol{x}_i$满足$\boldsymbol{a}_i=B\boldsymbol{x}_i$。令$X=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1 & \dots & \boldsymbol{x}_k\end{bmatrix}$即可。

2. 由于$A=BX$，我们有$A^T=X^TB^T$。所以$B^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$意味着$A^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。因此$\mathscr{N}^\perp=C(B)^\perp=N(B^T)\subseteq N(A^T)=C(A)^\perp=\mathscr{M}^\perp$。

□

习题5. 考虑$\mathbb{R}^n$中两个子空间$\mathscr{M},\mathscr{N}$。通过把对应的一组基当成列向量，不妨假设可以找到列满秩矩阵A,B，使得$C(A)=\mathscr{M},C(B)=\mathscr{N}$。

1. $\mathscr{M}+\mathscr{N}$是哪个由A,B构造出的矩阵的列空间？这意味着$(\mathscr{M}+\mathscr{N})^\perp$是该矩阵的什么空间？

2. $\mathscr{M}^\perp,\mathscr{N}^\perp$分别是哪个由$A,B$构造出的矩阵的零空间？这意味着$\mathscr{M}^\perp\cap\mathscr{N}^\perp$是哪个由$A,B$构造出的矩阵的零空间？

3. 证明子空间版本的*De Morgan*定律：$(\mathscr{M}+\mathscr{N})^\perp=\mathscr{M}^\perp\cap\mathscr{N}^\perp,(\mathscr{M}\cap\mathscr{N})^\perp=\mathscr{M}^\perp+\mathscr{N}^\perp$。

注记: 集合论中有*De Morgan*定律，它说对于两个子集X,Y，$X\cap Y$的补集等于X的补集并上Y的补集，且$X\cup Y$的补集等于X的补集交上Y的补集。对于子空间来说，正交补也有类似的性质。

解答. 1. 对应着矩阵$\begin{bmatrix}A & B\end{bmatrix}$的列空间。所以正交补是它的左零空间。

2. 分别是A^T和B^T的零空间，所以交集是$\begin{bmatrix}A^T\\B^T\end{bmatrix}$的零空间。

3. 由1，2我们有$(\mathscr{M}+\mathscr{N})^\perp=\mathscr{M}^\perp\cap\mathscr{N}^\perp$。现在，对$\mathscr{M}^\perp,\mathscr{N}^\perp$应用这个公式，再取正交补，就得到$(\mathscr{M}\cap\mathscr{N})^\perp=\mathscr{M}^\perp+\mathscr{N}^\perp$。

□

习题6. 任取$\mathbb{R}^m$中的子空间$\mathscr{M}_1,\mathscr{M}_2$，与$\mathbb{R}^n$中的子空间$\mathscr{N}_1,\mathscr{N}_2$，是否一定存在一个矩阵$A$，使得$C(A)=\mathscr{M}_1,N(A^T)=\mathscr{M}_2,C(A^T)=\mathscr{N}_1,N(A)=\mathscr{N}_2$？如果并不一定存在，请给四个子空间加上尽量少的条件，使得这样的矩阵一定存在。

解答. 不一定，因为未必满足四个基本子空间的正交关系。

假设$\mathscr{M}_1,\mathscr{M}_2$互为正交补，$\mathscr{N}_1,\mathscr{N}_2$互为正交补，且$\dim\mathscr{M}=\dim\mathscr{N}$，则一定存在。为$\mathscr{M}_1$挑一组基$\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_r$，作为列向量构成矩阵$A$。为$\mathscr{N}_1$挑一组基$\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_r$，作为列向量构成矩阵$B$。我们断言$AB^T$即为所求。

由于A列无关，因此$AB^T\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$当且仅当$B^T\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$当且仅当$\boldsymbol{x}\in N(B^T)=C(B)^\perp=\mathscr{N}_1^\perp=\mathscr{N}_2$，因此零空间正确。同理观察$BA^T$，发现$AB^T$的左零空间也正确。根据四个基本子空间的正交关系，容易推出其它子空间都符合要求。 □

习题7. 日常生活中我们常说的两个平面垂直，是指平面的法向量正交。例如假设墙角是原点，那么竖直的墙面和地板是一对彼此垂直的平面。但是注意，它们之间并不是正交子空间的关系，因为它俩的交集包含的非零向量。我们下面来探索平面垂直与子空间正交之间的关系。

1. 考虑$A=\begin{bmatrix}1&2\\1&3\\1&2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}5&4\\6&3\\-5&-4\end{bmatrix}$。请找到这两个矩阵的列空间交集中的一个非零向量。他们的列空间平面的法向量是否垂直？是否是正交子空间？

2. 找到以上矩阵对应的正交投影矩阵P_A,P_B，是否有$P_AP_B=P_BP_A$？

3. 假设$\mathbb{R}^3$内一个二维子空间作为平面的单位法向量是$\boldsymbol{v}$，证明到该平面的正交投影是$I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T$

4. 给定$\mathbb{R}^3$中的任意两个二维子空间，假设其正交投影矩阵是P_1,P_2，证明$P_1P_2=P_2P_1$当且仅当两个子空间要么作为平面是垂直的（法向量垂直），要么相等。（对比之下，正交子空间的要求是$P_1P_2=P_2P_1=0$）

解答. 1. $C(A)$的法向量是$\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$，$C(B)$的法向量是$\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，因此法向量正交，这是一对垂直的平面。但是由于作为子空间有交集，这不是正交子空间。

2. 略。

3. 首先可以验证$(I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T)^2=I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T, (I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T)^T=I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T$，因此这是一个正交投影矩阵。显然$(I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T)\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$意味着$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{v}(\boldsymbol{v}^T\boldsymbol{x})$，因此$N(I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T)=\text{span}\{\boldsymbol{v}\}$。这意味着$C(I-\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T)$是与$\boldsymbol{v}$垂直的过原点的平面。（当然也可以直接从几何角度证明，$\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T$是向着法向量的正交投影，因此去掉之后就是向着平行于平面的正交投影。）

4. 假设单位法向量分别是$\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$，则$P_i=I-\boldsymbol{v}_i\boldsymbol{v}_i^T$。于是计算发现$P_1P_2-P_2P_1=(\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_2)(\boldsymbol{v}_1\boldsymbol{v}_2^T-\boldsymbol{v}_2\boldsymbol{v}_1^T)$。因此交换意味着要么$\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$垂直，要么$\boldsymbol{v}_1\boldsymbol{v}_2^T=\boldsymbol{v}_2\boldsymbol{v}_1^T(\Rightarrow \boldsymbol{v}_2^T=(\boldsymbol{v}_1^T\boldsymbol{v}_2)\boldsymbol{v}_1^T)$，而这意味着$\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$平行，因此两个子空间重合。

□

习题8. 给定$\boldsymbol{a} \neq \mathbf{0}$，方程$\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{x} = b$定义了$\mathbb{R}^n$中的一个超平面。给定一个向量$\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$，将它看成是空间中的一个点，超平面上距离点$\boldsymbol{v}$最近的点称为$\boldsymbol{v}$到该超平面的正交投影。我们想求点$\boldsymbol{v}$到这个超平面的正交投影。

1. 我们显然希望$\boldsymbol{v}$沿着一个垂直于该超平面的法向量$\boldsymbol{n}$的方向移动，直到$\boldsymbol{v}$碰到该超平面为止。这个法向量$\boldsymbol{n}$是什么？
2. 设答案为$\boldsymbol{v} + x\boldsymbol{n}$，请求出所需要的$x$；
3. 将$\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$看成是空间$\mathbb{R}^3$中的一个点，且$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$，求点$\boldsymbol{v}$到平面$\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{x} = 2$的正交投影和点到平面的距离。

提示. 1. $\boldsymbol{n}$就是$\boldsymbol{a}$。超平面上任取两点$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$，都有$\boldsymbol{a}^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) = 0$，因此$\boldsymbol{a}$和超平面内部的任意方向都垂直。

2. 我们希望$\boldsymbol{a}^T(\boldsymbol{v} + x\boldsymbol{a}) = b$，解得$x = \frac{b - \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{v}}{\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{a}}$。

□